率，另一方面节省建设的成本。这就需要高校明确校园网络数据中心的使用方向，结合具体的需求探究负载均衡搭配的措施，同时利用现代化的约束机制实现智能控制，这样才能有效地提高校园网络数据中心的运行效率。

4 基于云建设校园网络数据中心的意义

信息化建设是高校突破当前发展瓶颈的重要措施之一，校园网络数据中心的构建中需要合理引入云计算技术，通过现有资源的整合与新资源的引入来达到优化的目的。在这方面首先要进行统筹规划，明确数字化校园建设的整体目标，同时立足于信息化建设的方向进行网络数据中心构建的规划。其次，在进行建设时要注重实效，明确自身具体需求，稳步推进建设工作。当然，在资源共享方面学校的网络数据中心要利用云计算和软件支持来达到降低运营成本的目的，通过资源的均衡与共享避免浪费，提高系统的运营效率。

基于云的校园网络数据中心还能有效提高学校整体办学水平，这是高校地位和形象的象征。通过完善网络数据中心的建设，能够优化教学管理，对人才培养有着积极的意义。而且当前是信息化时代，高校的信息技术建设是发展潮流，利用现代化的技术完善网络数据中心能够让高校战略发展到制高点，培养高素质的人才。

5 结语

信息化是时代发展的趋势，而且当前的计算机技术与网络技术都较为成熟，所以高校要结合先进技术完善基础设施建设。在高校中，校园网络数据中心发挥着重要的作用，能够有效协助日常管理，但是传统的校园网络数据中心构建存在服务器利用效率较低、数据备份烦琐和硬件配置碎片化的问题，已经不能满足当前发展的需求。而云计算能够很好地解决这一问题，所以在当前的校园网络数据中心建设中引入云计算是较好的选择。基于此，本文结合当前实际情况提出了合理选择与安装物理服务器、虚拟系统的搭配、管理平台的设计和负载均衡搭配四项措施，希望可以给我国高校校园网络数据中心构建的优化提供一定的参考。

参考文献：

[1]郑周.基于云的校园网数据中心构建[J].科技视界，2018（33）：95-96.

[2]丁勇.校园网虚拟化数据中心的构建与应用[J].价值工程，2018，37（25）：234-235.

[3]赵璇.面向云计算的校园网数据中心建设研究[D].兰州交通大学，2015.

[4]龚击，沈艺敏.校园网虚拟化数据中心的构建及其应用[J].网络安全技术与应用，2013（12）：30-31+33.

[5]郭彬.使用虚拟化技术构建校园网绿色虚拟数据中心[J].网络安全技术与应用，2013（12）：57+61.

[6]贾笑明，李媛.基于 SharePoint 技术的校园网数据中心构建[J].河南大学学报（自然科学版），2007（04）：411-413.

基金项目：国家自然科学基金 61773002：传统及新型全局优化算法在点匹配及相关问题中的应用。

云计算技术发展分析及其应用探讨

◆尹成国

（海南热带海洋学院计算机科学与技术学院　海南　572022）

摘要：云计算技术通过各类服务系统为用户提供在网上的计算服务，实现了信息服务的交叉互换与管理。不仅如此，云计算技术还提供了更加先进的存储方法，更加安全的网络防护，更加多变的网络服务能力。本文针对云计算技术发展分析及其应用做简单的探讨，供相关读者参考。

关键词：云计算技术；服务与需求；发展应用

早在 2006 年的时候，谷歌提出了云计算这样一个概念和运算模式，从而依据改变了互联网的计算模式和运行形态，成为高新技术的一种象征，并且促进了计算机行业的进一步发展。相比较传统的计算模式，云计算的计算能力更加强大，运算方法也更加快捷，所拥有的功能也有了质的变化。云计算技术的应用，推进互联网行业在商业和信息上的应用，改变了人们对信息获取的方式以及信息的传播途径。

1 云计算的概念

云计算顾名思义是在云端的计算，事实上，到目前为止，由于“云”和云计算的特殊性，云计算一直没有一个准确的概念，基于人们将应用和计算都转移到云端来考虑，如果真的要来形容它的话，它就像云一样，无处不在，只要你需要，随时都可以为你计算。互联网的发展如此之快，企业和各人所拥有的和所接触的数据越来越庞大，所需要储存和运行这些数据所需要的设备也越来越多。在这种情况下，“云”的产生并不新潮，早在十年前云在人们需要更强大的计算能力，更稳定的安全情况下就应运而生，为人们或企业提供优良的计算要求和服务需求。

2 云计算的基本原理

云计算顾名思义即使用来计算的，它主要的通过计算机的远程服务器或者是本体计算机服务器实现对用户计算机的计算。云计算的工作模式实际上和常用的互联网模式差不多，都是通过用户访问程序或者应用，将资源或信息输入我们所需的平台，只不过这个过程非常的快，对我们不存在任何的影响。云计算实际上的原理实际上就是互联网的深度开发，可以理解为一个 APP 或者是一个软件。所以云计算和用户之间是相同的，云计算可以通过庞大的数据网络来为用户的软件提供支持，用户也可以利用软件来进行云计算。

3 云计算的关键技术

云计算技术是多种先进技术共同作用的结果，处理器系统和虚拟化技术给云计算带来强大的计算能力，分布式存储技术带给云计算强大的存储能力，而宽带互联网技术和自动化管理技术带给云计算技术强大的数据传输能力。云计算的关键技术就在于其运算能力和无上限的存储能力。所以实际上的云计算包括云计算和云存储，也就是两者相加的功能就是云计算技术。云存储就是

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

比较常见的互联网存储，包括网盘，云盘都属于云存储的一种。云计算的过程是比较复杂的，通常是将用户的指令或者需求上传到虚拟的资源中，在这个过程中就已经完成了指令的拆解，然后通过各服务器的计算，得出结果并进行整理，反馈给用户。当然云计算技术不仅仅包括这些，还包括虚拟技术、编程模型技术、数据传输等等比较核心关键的技术，这些关键性的技术打破了传统用户获得计算结果和计算任务的屏障，其计算和数据传输不在依靠客户端，而是直接和服务器相连，运行速度和计算能力得到了极大的提升。

4 云计算技术的基本架构

云计算技术的基本架构是虚拟化技术、网络服务和基础软硬件设施。基于现在大规模数据和网络的运用，对于云计算的服务平台来说，云计算所能够运用的资源近乎是无穷尽的，再加上虚拟化的技术，对供应商来说，云计算技术的虚拟化降低了极大的运营成本，同时又保证了用户所需要的资源和信息的供应。云计算的网络服务平台是至关重要的，和用户是息息相关的。但是对于用户来说，对网络服务的原理和细节是不会追究的，用户只需要享受网络服务平台带来的快捷和便利即可。软硬件的基础设施包括两部分，一部分是用户所使用的，一部分是服务器所使用的，相对来说，用户使用的访问设备数量多，但技术一般，而服务器的软硬件不仅存储量大，运算能力强，包含的技术也比较多。

5 云计算技术的运用

（1）多源信息服务系统的运用

云计算技术的运用，整个网络信息资源都处于云端和信息终端的控制之下，采取虚拟化的管理方法，不仅能够降低成本，节省空间，还可以有效保护资料的安全管理。云计算技术是多源信息处理系统的基础，虚拟的管理模式下，可以有效进行信息资源的整理和分类，从而进行最优化的信息调度，节省了时间。对于需要多源信息服务系统的用户来说，可能信息的内容是一方面，服务的质量和安全优势一方面，甚至质量和安全在用户心中占据的地位更加重要一些。而通过云计算技术服务的多源信息服务中，用户通过多源信息服务得到所需的信息资源，工作人员在多源信息服务系统的操作中通过云端发现资源并输送，这一过程中，不会存在信息泄露和丢失的情况，安全的性能有保障。多源信息服务系统在进行信息的描述中，一般都是采用可扩展的语言，以及本体的语言描述，从而更容易让用户或服务单位对信息有一个清晰的认识和定位，从而对资料的内容有一个自我的预测，确保用户不会得到错误的或者偏离的信息资源，提高整个信息资源的合理搭配，简化了信息描述，使得整个服务过程更加简单明了。在整个信息服务过程中，常常会表现出信息服务不准确的特性，再加上云计算的开放环境，会很容易被外在因素所影响，在信息的搜索、提供、传递的过程中存在一定的模糊性和不确定性，所以对信心服务的配置优化造成一定程度的影响。另一方面，利用云计算技术，可以进行合理的排查和定位，从而更准确实行最优化的信息资源配置。

（2）军事运用

随着网络的发展越来越标准化，云计算技术得以在军事上展开大规模的运用，以解决在军事网络遇到的突发情况，也可以用在战略上的决策，甚至可以运用在战术方面。尤其是互联网发展的现在，信息的共享导致必须要面对网络安全上的问题，甚至要考虑网络防御上的问题。而云计算技术在军事领域上的运用，就彻底打破了在信息化作战环境下安全性差、信息不通、以及维持网络运行的军费高昂等弊端，使得整个网络安全得到大幅度加强，同时能够根据网络的分布状况利用其强大的计算能力引导和安排合理的局部战术布局。如此一来，云计算技术的运用让军事网络大范围的走向了企业化，也推进了网络的集成化建设。

（3）教育平台的运用

教育一直是我国的最为重视的一个发展环节，如何提升教学质量，一直是诸多教师考虑的难题。在互联网发展的现在，尤其是云计算技术的运用，给了老师更多的选择。在传统的教学模式中，都是教师讲解，学生听课并记录这样的知识传输模式，这样的知识教育模式，使得学生缺乏学习的兴趣，只是为了学习而学习。云计算技术的运行，就是以信息技术为手段，通过图文、动画片等多种媒体手段，展示教学的内容，这样不仅能够使得知识更加立体化的传递，也能使学生的想象能力和创造能力得到延伸和激发。事实上，这样的教学方式在我国的教学体系中得到普遍的运用，常见的就是多媒体课堂。而这些都离不开云计算技术的支持，有着云计算强大的计算能力和传输能力，能够将网络中庞大的虚拟资源迅速传输到教师的系统页面中，实现了远距离的传送，也加大了教育资源的共享力度。同时，云计算技术也在教育领域提供了教育云的服务，教育云能够整合学校的资源、分类整理学生的学习情况，从而提供优化的教育方案，提升教育的质量。

6 结束语

云计算技术从提出到运营已经过去了很长的时间，其发展也越来越完善，所拥有的计算能力、存储能力和传输能力也越来越强大，为互联网的发展和运用带来了很大机遇。但是值得考虑的是，云计算技术还有很大的提升空间，需要我们共同去探索。

参考文献：

[1]陈岩.关于云计算技术及其应用的探讨[J].黑龙江科技信息，2013（25）

[2]程志强.云计算技术的应用及展望[J].中国新通信，2013（03）

[3]李志萍.试论我国云计算技术发展现状及问题[A].中国社会科学研究论丛，2013 卷第 1 辑.

[4]樊雪梅.关于云计算技术发展的研究与综述[A].中国新闻技术工作者联合会 2011 年学术年会论文集（下篇），2011.

课题项目：2018 年三亚市院地科技合作项目（基于 Vague 集合的理论对于空投补给方案的优选研究，项目编号：2018YD15）。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net